SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

FORMULACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE

Plantilla institucional para proyectos formativos del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO

Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Nombre del proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Ficha	3223873
Equipo responsable	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Instructor(es)	
Versión del documento	1.1
Fecha	10/11/2026

Documento 01 de la arquitectura documental del proyecto

Control documental

Campo	Información
Código del documento	DOC-01-FCP
Nombre	Formulación y Constitución del Proyecto
Estado	En revisión
Clasificación	Documento de formulación y gobierno inicial
Responsable de elaboración	Juan Diego Mejía Llano (líder del proyecto y Scrum Master)
Responsable de revisión	
Responsable de aprobación	
Repositorio oficial	https://github.com/zonafitevolutionSENA/ZonaFitEvolution03

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Elaboró	Revisó	Aprobó
0.1	20/10/2026	Creación inicial a partir del documento maestro integrado (v2.3)	Juan Diego Mejía Llano		
1.0	03/11/2026	Versión para revisión: problema, objetivos, alcance, entregables, recursos, riesgos y gobierno	Juan Diego Mejía Llano		
1.1	10/11/2026	Sensor AS608 integrado y simulador eliminado; supuestos y dependencias actualizados	Juan Diego Mejía Llano		

Aprobaciones

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Firma o evidencia
Patrocinador / Cliente	Carlos Ramírez (STK-01)	Aprobado / Requiere ajustes		
Product Owner	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Requiere ajustes		
Instructor		Aprobado / Requiere ajustes		

Regla de control

La aprobación de este documento autoriza el inicio formal del proyecto. Los cambios posteriores que afecten objetivos, alcance, entregables, restricciones, recursos o criterios de éxito deberán registrarse y evaluarse mediante el procedimiento de gestión de cambios.

Table of Contents

Control documental.....2

Historial de versiones 2

Aprobaciones 2

1. Propósito y uso del documento....6

1.1 Objetivos del documento 6

1.2 Alcance documental 6

1.3 Reglas de diligenciamiento 6

2. Información general del proyecto....6

2.1 Identificación resumida 7

2.2 Clasificación del proyecto 7

3. Contexto y antecedentes....7

3.1 Contexto organizacional o sectorial 7

3.2 Evidencias iniciales 8

4. Planteamiento del problema....8

4.1 Enunciado del problema 8

4.2 Árbol del problema 8

4.3 Validación del problema 8

5. Justificación....9

5.1 Dimensiones de justificación 9

5.2 Alternativas consideradas 9

6. Objetivos....10

6.1 Objetivo general 10

6.2 Objetivos específicos 10

6.3 Validación SMART 10

7. Beneficios y valor esperado....10

7.1 Propuesta de valor 11

8. Indicadores de éxito....11

8.1 Indicadores mínimos sugeridos 11

9. Alcance preliminar....11

9.1 Capacidades o módulos incluidos 12

9.2 Fuera de alcance 12

9.3 Producto mínimo viable (MVP) 12

10. Entregables e hitos....12
10.1 Entregables principales 12
10.2 Hitos generales 13
11. Organización y gobierno inicial....13
11.1 Patrocinador, cliente y líder 13
11.2 Equipo inicial 13
11.3 Autoridad del líder del proyecto 13
12. Recursos y viabilidad preliminar....14
12.1 Recursos requeridos 14
12.2 Evaluación preliminar de viabilidad 14
12.3 Estimación inicial de esfuerzo 14
13. Restricciones, supuestos y dependencias....15
13.1 Restricciones 15
13.2 Supuestos 15
13.3 Dependencias 15
14. Riesgos iniciales....15
14.1 Escala de evaluación 15
14.2 Registro inicial de riesgos 16
14.3 Plan de tratamiento 16
15. Criterios de autorización del proyecto....16
15.1 Decisión 17
16. Declaración de constitución....17
16.1 Firmas o aceptación 17
17. Lista de verificación de calidad....17
17.1 Resultado de revisión 18
Anexo A. Matriz de coherencia inicial....19
Anexo B. Fuentes y referencias....19
Anexo C. Registro de pendientes....19
Anexo D. Guía breve para el instructor o evaluador....19

1. Propósito y uso del documento

Este documento formaliza la creación del proyecto, establece su razón de ser y reúne la información mínima necesaria para decidir si debe autorizarse, ajustarse o descartarse antes de avanzar hacia el análisis detallado, el diseño y la construcción del software.

Su contenido debe redactarse con información verificable del problema y del contexto real. No debe utilizarse como una descripción anticipada de la solución ni como una lista extensa de funcionalidades; esas definiciones se desarrollarán posteriormente en el Documento de Alcance y Especificación de Requisitos.

1.1 Objetivos del documento

- Definir el problema u oportunidad que origina el proyecto.
- Establecer objetivos, beneficios, indicadores y criterios de éxito.
- Identificar al patrocinador, cliente, equipo y responsables iniciales.
- Registrar entregables, hitos, restricciones, supuestos, dependencias y riesgos iniciales.
- Autorizar formalmente el inicio del proyecto y reconocer la autoridad del líder designado.

1.2 Alcance documental

Este documento cubre la formulación y constitución inicial. No reemplaza los artefactos de gestión de interesados, alcance detallado, requisitos, backlog, diseño, arquitectura, pruebas, manuales ni cierre.

1.3 Reglas de diligenciamiento

1. Use lenguaje claro, preciso y verificable.
2. Evite afirmaciones genéricas como “mejorar el proceso” sin especificar qué cambia y cómo se medirá.
3. No redacte el problema como una solución; por ejemplo, “no existe una aplicación móvil” no demuestra por sí mismo un problema.
4. Diferencie hechos, supuestos y expectativas.
5. Incluya fuentes o evidencias cuando existan datos, cifras, normas o resultados de observación.
6. Registre como “por definir” únicamente la información que tenga responsable y fecha de resolución.

Criterio de calidad

El documento es aceptable cuando una persona ajena al equipo puede comprender por qué existe el proyecto, a quién afecta, qué pretende lograr, qué se entregará, bajo qué limitaciones se ejecutará y quién tiene autoridad para aprobarlo.

2. Información general del proyecto

Campo	Información requerida
Código interno del proyecto	ZFE-3223873
Nombre oficial del proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Nombre corto o acrónimo	Zona Fit Evolution (ZFE)
Programa de formación	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3223873

Campo	Información requerida
Modalidad	
Tipo de proyecto	Proyecto formativo con cliente real (gimnasio Zona Fit)
Fecha de inicio propuesta	25/04/2026
Fecha de finalización propuesta	12/12/2026 (sustentación)
Versión o etapa objetivo	MVP – v1.0.0
Repositorio principal	https://github.com/zonafitevolutionSENA/ZonaFitEvolution03
Ubicación de la documentación	Carpeta documentos_proyecto del equipo y /docs del repositorio

2.1 Identificación resumida

Nombre del proyecto: Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution

Descripción en una frase: Aplicación web que automatiza la gestión de membresías y valida por huella el ingreso de los socios al gimnasio Zona Fit.

Redacte una frase que indique el tipo de solución, el proceso que apoya y los usuarios principales. Evite enumerar tecnologías.

2.2 Clasificación del proyecto

Criterio	Selección	Observación
Plataforma	Web (SPA) + API REST	
Contexto de uso	Recepción del gimnasio: computador o tablet con navegador	
Nivel de madurez esperado	MVP funcional desplegado en la nube	
Existencia de cliente real	Sí: gimnasio Zona Fit (propietario STK-01)	
Tratamiento de datos personales	Sí: datos personales y biométricos (Ley 1581 de 2012)	Solo se guarda el hash de la plantilla, nunca la imagen.
Integraciones externas	Sensor de huella AS608 con conversor USB CP2102; hosting de la API y MySQL en la nube (por definir)	La apertura automática de la puerta queda fuera del MVP (CR-005).

3. Contexto y antecedentes

Describa el entorno en el que se presenta la necesidad. Incluya el proceso actual, las personas involucradas, las herramientas utilizadas, los antecedentes relevantes y las condiciones institucionales, organizacionales o técnicas que ayudan a comprender la situación.

3.1 Contexto organizacional o sectorial

Aspecto	Descripción
Organización, área o comunidad	Gimnasio local de acondicionamiento físico Zona Fit, con áreas de pesas, cardio y entrenamiento funcional; entre 150 y 200 usuarios activos.
Proceso relacionado	Inscripción de socios, venta y renovación de planes, control de ingreso y registro de pagos en la recepción.
Usuarios o población involucrada	Propietario (STK-01), recepcionista (STK-02) y socios (STK-03).
Herramientas o métodos actuales	Gestión administrativa manual en la recepción, sin un mecanismo automatizado de validación de vigencia.
Normas, políticas o condiciones relevantes	Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales

Aspecto	Descripción
	y datos sensibles biométricos).
Antecedentes de soluciones previas	Se planteó el uso de tarjetas RFID y torniquete; se reemplazó por huella (CR-001, CR-002 y CR-005).
Fuente de la información	Levantamiento con el propietario del gimnasio y documento maestro del proyecto (v2.3).

3.2 Evidencias iniciales

ID	Evidencia	Tipo	Fuente	Fecha	Hallazgo principal	Ubicación
EVI-01						
EVI-02						
EVI-03						

Ejemplos de evidencia válida

Registros de tiempos, formularios actuales, reportes de errores, entrevistas, estadísticas, capturas del proceso, quejas, reprocesos, documentos internos, datos de atención o resultados de observación. La evidencia debe apoyar el problema, no decorar el documento.

4. Planteamiento del problema

El problema debe describir una situación negativa, necesidad insatisfecha u oportunidad verificable. Debe mostrar quién se ve afectado, en qué contexto, cuáles son las causas, qué consecuencias genera y cuál es su magnitud conocida o estimada.

4.1 Enunciado del problema

Elemento	Redacción
Situación actual	La validación de la vigencia de los socios se hace manualmente en la recepción.
Población o usuarios afectados	Propietario, recepcionista y entre 150 y 200 socios activos.
Proceso o contexto afectado	Ingreso al gimnasio y gestión de membresías y pagos.
Causas principales	No hay un registro centralizado de membresías ni un mecanismo que valide la vigencia en el ingreso.
Consecuencias principales	Ingresos con membresía vencida, congestión en horas pico y pérdidas económicas.
Magnitud o evidencia	
Pregunta orientadora del proyecto	¿Cómo validar automáticamente, en el ingreso, que cada socio tiene su membresía vigente y llevar el control de sus pagos?

4.2 Árbol del problema

Nivel	ID	Descripción	Evidencia relacionada
Efecto	EFE-01	Pérdidas económicas por ingresos con membresía vencida.	
Efecto	EFE-02	Congestión y filas en la recepción en horas pico.	
Problema central	PRO-01	No hay un mecanismo automatizado que valide en tiempo real si el socio tiene su membresía vigente al ingresar.	
Causa directa	CAU-01	Validación manual de la	

Nivel	ID	Descripción	Evidencia relacionada
		vigencia de cada socio al ingresar.	
Causa directa	CAU-02	Membresías y pagos sin registro centralizado ni reportes.	
Causa raíz	CAU-03	Ausencia de un sistema que integre clientes, membresías, pagos y control de acceso.	

4.3 Validación del problema

Pregunta de control	Sí	No	Observación
¿Describe una situación verificable y no únicamente la ausencia de una tecnología?			
¿Identifica claramente a la población afectada?			
¿Distingue causas y consecuencias?			
¿Cuenta con al menos una evidencia o fuente?			
¿Puede abordarse parcialmente mediante un producto de software?			
¿La formulación evita prometer resultados fuera del control del proyecto?			

Ejemplo incorrecto

"La empresa no tiene una aplicación web". Esto describe la ausencia de una solución, pero no demuestra el problema real, sus causas, sus efectos ni el valor de resolverlo.

Ejemplo mejorado

"El registro manual de préstamos genera duplicidad de datos, dificulta conocer la disponibilidad real y produce demoras promedio de 15 minutos por solicitud. El proceso afecta a almacenistas e instructores y carece de trazabilidad sobre entregas y devoluciones".

5. Justificación

Explique por qué el proyecto merece realizarse. La justificación debe conectar el problema con el valor esperado y considerar viabilidad técnica, operativa, económica, académica, social, legal y ambiental cuando corresponda.

5.1 Dimensiones de justificación

Dimensión	Pregunta orientadora	Argumento y evidencia
Necesidad	¿Por qué es importante intervenir el problema ahora?	Evitar ingresos con membresía vencida, principal causa de pérdidas del gimnasio.
Valor para usuarios	¿Qué cambio útil recibirán los usuarios?	La recepción valida el ingreso sin revisar registros a mano; el socio entra con su huella.
Valor organizacional	¿Qué mejora en control, tiempo, calidad o información?	El propietario obtiene control del personal (roles) y del registro de pagos.
Viabilidad técnica	¿Existen tecnologías, conocimientos y recursos disponibles?	Stack conocido por el equipo (Node.js, Express, MySQL y React) y arquitectura por capas ya implementada.

Dimensión	Pregunta orientadora	Argumento y evidencia
Viabilidad operativa	¿La organización puede adoptar y utilizar la solución?	La recepción ya cuenta con computador; el sistema se usa desde el navegador.
Viabilidad económica	¿Los beneficios justifican el esfuerzo y costos estimados?	Herramientas de software libre; el sensor AS608 con conversor CP2102 es de bajo costo. Costo del hosting por definir.
Pertinencia formativa	¿Qué competencias ADSO permite demostrar?	Aplica las competencias del programa ADSO: análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue.
Aspectos legales y éticos	¿Existen condiciones de privacidad, licencias o inclusión?	Solo se guarda el hash de la plantilla biométrica (Ley 1581 de 2012); se requiere autorización del titular.

5.2 Alternativas consideradas

Alternativa	Descripción	Ventajas	Desventajas	Decisión
ALT-01: Mantener proceso actual	Validación manual en la recepción.	Sin costo de desarrollo.	Mantiene las pérdidas y las filas.	Descartada
ALT-02: Tarjetas RFID y torniquete	Identificación con tarjeta y apertura con torniquete.	Ingreso automatizado.	Préstamo de tarjetas; costo del torniquete.	Descartada (CR-001, CR-002)
ALT-03: Software comercial	Licenciar un sistema de gestión de gimnasios.	Producto probado.	Costo recurrente; no cumple el propósito formativo.	Descartada
ALT-04: Sistema web a la medida con huella	Aplicación web con API REST, MySQL y sensor AS608.	Ajustado al gimnasio; datos bajo control del propietario.	Requiere integración de hardware y despliegue.	Seleccionada

Criterio de calidad

La justificación no debe afirmar que el proyecto es viable solo porque el equipo conoce una tecnología. Debe demostrar que la solución propuesta es pertinente frente a otras alternativas y que el valor esperado supera razonablemente sus costos y riesgos.

6. Objetivos

Los objetivos expresan los resultados que el proyecto busca alcanzar. Deben derivarse del problema, ser coherentes con el alcance preliminar y poder verificarse mediante entregables, indicadores o evidencias.

6.1 Objetivo general

Objetivo general: Automatizar el control de ingresos y la gestión de membresías activas del gimnasio Zona Fit para lograr un mayor control financiero y del personal, mejorando el control de acceso y reduciendo los riesgos asociados a ingresos no autorizados.

Estructura recomendada: verbo en infinitivo + producto o capacidad principal + propósito + población o contexto. Evite incluir varios objetivos generales unidos por “y”.

6.2 Objetivos específicos

ID	Objetivo específico	Entregable relacionado	Indicador relacionado	Criterio de logro
OBJ-01	Crear un módulo de membresías	ENTG-05 Producto funcional	IND-02	Estado de membresía visible

ID	Objetivo específico	Entregable relacionado	Indicador relacionado	Criterio de logro
	que valide el estado de los clientes en tiempo real.			y validado en cada consulta e ingreso.
OBJ-02	Registrar el pago de cada membresía asignada o renovada y ofrecer un resumen financiero por cliente al Administrador.	ENTG-05 Producto funcional	IND-04	Cada asignación o renovación queda como pago en el registro financiero.
OBJ-03	Implementar una aplicación web desplegada en la nube con acceso administrativo seguro.	ENTG-05, ENTG-07	IND-03	Aplicación publicada con HTTPS y autenticación por rol.
OBJ-04	Implementar un control de acceso por huella (sensor AS608 con conversor USB CP2102) que valide el ingreso solo a clientes con membresía activa.	ENTG-05 Producto funcional	IND-01	El sensor AS608 identifica al socio y el sistema permite o niega el ingreso.
OBJ-05	Desarrollar un submódulo de control financiero interno.	ENTG-05 Producto funcional	IND-04	Resumen financiero por cliente exclusivo del Administrador.

6.3 Validación SMART

Objetivo	Específico	Medible	Alcanzable	Relevante	Temporal	Ajuste requerido
OBJ-01						
OBJ-02						
OBJ-03						

Error frecuente

Confundir actividades con objetivos. “Diseñar la base de datos” puede ser una actividad o entregable. El objetivo debe expresar el resultado que esa actividad permite alcanzar y su relación con el problema.

7. Beneficios y valor esperado

Registre los beneficios esperados y diferencie los resultados directamente controlables por el proyecto de los impactos que dependen de adopción, operación u otros factores externos.

ID	Beneficio esperado	Beneficiario	Tipo	Indicador	Horizonte	Responsable de medición
BEN-01	Eliminar los ingresos con membresía vencida.	Propietario (STK-01)	Directo	IND-01	Corto	Liliana Sofía Panesso Méndez
BEN-02	Atención más rápida en la recepción.	Recepción (STK-02) y socios (STK-03)	Directo	IND-02	Corto	Maileth Begambre Movilla

ID	Beneficio esperado	Beneficiario	Tipo	Indicador	Horizonte	Responsable de medición
BEN-03	Información real de ingresos por cliente.	Propietario (STK-01)	Directo	IND-04	Medio	Liliana Sofía Panesso Méndez

7.1 Propuesta de valor

Para	Que necesita	El proyecto propone	A diferencia de	El valor principales
Propietario y recepción del gimnasio Zona Fit	controlar quién entra y con qué membresía, y registrar sus pagos	una aplicación web con validación de ingreso por huella	el control manual actual en la recepción	cero ingresos con membresía vencida y control financiero del personal y los pagos

8. Indicadores de éxito

Los indicadores permiten verificar si el proyecto logró lo que prometió. Deben tener una definición clara, línea base cuando exista, meta, unidad, método de medición, responsable y momento de evaluación.

ID	Indicador	Objetivo relacionado	Línea base	Meta	Unidad	Método / Fuente	Frecuencia	Responsable
IND-01	Ingresos con membresía vencida	OBJ-04		0 por mes	Ingresos	Historial de accesos (registros_acceso)	Mensual	Liliana Sofía Panesso Méndez
IND-02	Tiempo de validación de acceso	OBJ-01		< 2 s (RNF-003)	Segundos	Medición de POST /api/acceso-fisico/validar	Por ciclo de pruebas	Liliana Sofía Panesso Méndez
IND-03	Disponibilidad en horario de atención	OBJ-03		99,9 % (RNF-004)	Porcentaje	Monitor de disponibilidad	Mensual	Liliana Sofía Panesso Méndez
IND-04	Membresías con pago registrado	OBJ-02, OBJ-05		100 %	Porcentaje	Registro financiero frente a membresías	Mensual	Liliana Sofía Panesso Méndez

8.1 Indicadores mínimos sugeridos

- Cumplimiento del alcance comprometido.
- Ejecución exitosa de flujos críticos.
- Resultado de pruebas y defectos bloqueantes.
- Tiempo de respuesta de operaciones relevantes, cuando aplique.
- Porcentaje de usuarios que completan tareas críticas sin asistencia.
- Capacidad de instalación o despliegue reproducible.
- Aprobación o aceptación del representante funcional.

No confundir
Un indicador no es una actividad. “Realizar pruebas” es una actividad; “95 % de los casos críticos

ejecutados satisfactoriamente y cero defectos bloqueantes abiertos” es un indicador verificable.

9. Alcance preliminar

Defina a alto nivel qué incluye y qué excluye el proyecto. El detalle completo se desarrollará posteriormente en el Documento de Alcance y Especificación de Requisitos.

9.1 Capacidades o módulos incluidos

ID	Capacidad o módulo	Descripción de alto nivel	Usuarios principales	Prioridad	Versión objetivo
ALC-01	Autenticación y roles	Inicio de sesión con JWT y permisos por rol.	Administrador, Empleado	Alta	MVP
ALC-02	Clientes, planes y membresías	Registro de clientes, catálogo de planes, asignación y renovación por cédula.	Administrador, Empleado	Alta	MVP
ALC-03	Control de acceso por huella	Registro de huella y validación del ingreso con el sensor AS608 e historial de accesos.	Recepción, socios	Alta	MVP
ALC-04	Personal y registro financiero	Gestión del personal y resumen de pagos por cliente.	Administrador	Alta	MVP

9.2 Fuera de alcance

ID	Exclusión	Justificación	Posible fase futura
EXC-01	Pagos en línea, pasarelas y facturación electrónica.	Los pagos se reciben en la recepción; fuera del objetivo.	No prevista
EXC-02	Apertura automática de la puerta (relé y electroimán) y torniquete.	El sensor solo valida el ingreso en esta versión (CR-005).	V1.1
EXC-03	Agenda de entrenadores, rutinas, nutrición y venta de productos.	No es un sistema de entrenamiento ni de punto de venta.	No prevista

9.3 Producto mínimo viable (MVP)

Describa la versión mínima que permite comprobar el valor principal del proyecto sin incorporar funcionalidades accesorias.

Flujo crítico	Resultado mínimo esperado	Usuario	Evidencia de funcionamiento
Registrar cliente y asignar membresía	Cliente guardado y membresía activa con fecha de fin calculada.	Empleado	Casos CP-001 y CP-012
Validar ingreso por huella	Acceso permitido o negado con motivo y registro en el historial.	Recepción / socio	Casos CP-007 a CP-009
Consultar registro financiero	Resumen de pagos por cliente solo para el	Administrador	Casos CP-014, CP-015

Flujo crítico	Resultado mínimo esperado	Usuario	Evidencia de funcionamiento
	Administrador.		

Control de alcance

Toda funcionalidad no incluida expresamente debe considerarse fuera de alcance hasta que sea evaluada y aprobada mediante gestión de cambios. “Sería bueno tenerlo” no constituye aprobación.

10. Entregables e hitos

10.1 Entregables principales

ID	Entregable	Descripción	Criterio de aceptación	Responsable	Fecha objetivo	Dependencias
ENTG-01	Formulación y constitución	Problema, objetivos, alcance preliminar, riesgos y gobierno.		Juan Diego Mejía Llano		—
ENTG-02	Alcance y requisitos	RF, RNF, reglas, backlog, historias y casos de uso.		Juan Diego Mejía Llano		ENTG-01
ENTG-03	Diseño UX/UI	Flujos, wireframes, mockups, prototipos y sistema de diseño.		Maileth Begambre Movilla		ENTG-02
ENTG-04	Arquitectura y datos	Arquitectura por capas, modelo de datos, API y ADR.		Liliana Sofía Panesso Méndez		ENTG-02
ENTG-05	Producto funcional	Aplicación web y API con los módulos del MVP.		Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla	12/12/2026	ENTG-03, ENTG-04
ENTG-06	Pruebas y evidencias	Plan de calidad, casos de prueba ejecutados y evidencias.			09/12/2026	ENTG-05
ENTG-07	Manuales y cierre	Manual técnico, manual de usuario e informe de cierre.		Liliana Sofía Panesso Méndez (técnico), Maileth Begambre Movilla (usuario), Juan Diego Mejía Llano (cierre)	12/12/2026	ENTG-05, ENTG-06

10.2 Hitos generales

ID	Hito	Resultado verificable	Fecha estimada	Responsable de aprobación
HIT-01	Formulación aprobada	Documento de formulación revisado.		
HIT-02	Requisitos aprobados	Alcance y backlog aprobados por el PO.		Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
HIT-03	Prototipo validado	Prototipos revisados (sprint 2).	08/07/2026	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
HIT-04	MVP demostrable	Flujos críticos funcionando en local.	28/10/2026	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
HIT-05	Pruebas y aceptación	Casos críticos ejecutados y aceptación del PO.	09/12/2026	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
HIT-06	Cierre	Versión v1.0.0 y sustentación.	12/12/2026	

11. Organización y gobierno inicial

11.1 Patrocinador, cliente y líder

Rol	Nombre / cargo	Responsabilidades principales	Autoridad o decisión
Patrocinador	Carlos Ramírez, propietario (STK-01)	Proveer apoyo, remover impedimentos y autorizar decisiones mayores.	
Cliente o representante funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	Validar necesidades, priorizar y aceptar entregables.	
Líder del proyecto	Juan Diego Mejía Llano (líder y Scrum Master)	Coordinar, planificar, comunicar, controlar cambios y asegurar entregables.	
Instructor responsable		Orientar, revisar evidencias y evaluar competencias.	

11.2 Equipo inicial

Integrante	Rol principal	Responsabilidades	Disponibilidad	Evidencia de contribución
Juan Diego Mejía Llano	Líder del proyecto, Scrum Master y desarrollador frontend	Requisitos, documentación, coordinación y frontend React.		Commits en GitHub y tablero de Jira
Liliana Sofía Panesso Méndez	Product Owner y desarrolladora backend	Prioriza el backlog; API REST, base de datos y lógica de negocio.		Commits en GitHub y tablero de Jira
Maileth Begambre Movilla	Diseño UX/UI y apoyo frontend	Wireframes, mockups, prototipos y maquetación.		Commits en GitHub, Figma y Jira

11.3 Autoridad del líder del proyecto

- Convocar reuniones y solicitar información necesaria.
- Asignar y coordinar actividades dentro de los acuerdos del equipo.
- Proponer ajustes al cronograma y elevar cambios de alcance para aprobación.
- Consolidar información, riesgos, decisiones y evidencias.
- Rechazar entregables que no cumplan criterios mínimos antes de someterlos a aprobación.

Limitaciones o excepciones a esta autoridad:

---

12. Recursos y viabilidad preliminar

12.1 Recursos requeridos

Categoría	Recurso	Disponibilidad	Costo estimado	Responsable	Observación
Talento humano	Tres aprendices ADSO	Parcial		Juan Diego Mejía Llano	
Hardware	Computadores del aula y de la recepción; sensor AS608 con conversor CP2102	Disponible		Liliana Sofía Panesso Méndez	
Software / licencias	Visual Studio Code, Node.js, React, MySQL, Figma, Git, GitHub y Jira	Disponible		Juan Diego Mejía Llano	
Infraestructura / hosting	Hosting de la API y MySQL en la nube (por definir)	No disponible (por definir)		Liliana Sofía Panesso Méndez	
Datos / acceso a información	Información del gimnasio provista por el propietario	Disponible		Liliana Sofía Panesso Méndez	
Tiempo	33 semanas (25/04/2026 – 12/12/2026), 13 sprints	Disponible		Juan Diego Mejía Llano	
Asesoría especializada	Instructores técnicos y metodológicos del centro	Disponible		Juan Diego Mejía Llano	

12.2 Evaluación preliminar de viabilidad

Dimensión	Estado	Hallazgo	Acción requerida	Responsable	Fecha límite
Técnica	Viable	Stack conocido y arquitectura implementada.			
Operativa	Viable	La recepción usa el sistema			

Dimensión	Estado	Hallazgo	Acción requerida	Responsable	Fecha límite
		desde el navegador.			
Económica	Condicionada	Costo del hosting por definir.	Definir proveedor y costo del hosting.	Liliana Sofía Panesso Méndez	
Temporal	Condicionada	Pruebas y despliegue concentrados en los sprints 12 y 13; el sensor AS608 quedó integrado en el sprint 11.	Congelar alcance desde el sprint 12.	Juan Diego Mejía Llano	
Legal y ética	Viable	Solo se guarda el hash de la huella.	Formato de autorización de datos biométricos.	Liliana Sofía Panesso Méndez	
Formativa	Viable	Cubre análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue.			

12.3 Estimación inicial de esfuerzo

Fase	Duración estimada	Personas	Horas aproximadas	Observación
Formulación y análisis	Sprint 0 (6,5 semanas)	3		
Diseño	Sprint 2 (2 semanas)	3		
Construcción	Sprints 1 y 3 a 12 (22 semanas)	3		
Pruebas y ajustes	Sprints 12 y 13 (4 semanas)	3		
Despliegue y cierre	Sprint 13 y cierre (2,5 semanas)	3		

Advertencia

Las estimaciones deben ser realistas y considerar aprendizaje, integración, pruebas, correcciones, documentación y despliegue. Un cronograma que solo contempla escribir código casi siempre subestima el proyecto.

13. Restricciones, supuestos y dependencias

13.1 Restricciones

ID	Tipo	Restricción	Impacto	Responsable de control
RES-01	Temporal	Entrega final y sustentación el 12/12/2026.	Alto	Juan Diego Mejía Llano
RES-02	Legal	Ley 1581 de 2012: no se guardan imágenes de huellas.	Alto	Liliana Sofía Panesso Méndez
RES-03	Técnica	Stack definido:	Medio	Liliana Sofía

ID	Tipo	Restricción	Impacto	Responsable de control
		Node.js, Express, MySQL y React.		Panesso Méndez
RES-04	Organizacional	Equipo de tres aprendices con dedicación parcial.	Medio	Juan Diego Mejía Llano

13.2 Supuestos

ID	Supuesto	Cómo se validará	Fecha de validación	Consecuencia si es falso
SUP-01	La recepción cuenta con computador y conexión a internet.	Visita al gimnasio con el propietario.		Usar el sistema desde otro equipo o tablet.
SUP-02	El sensor AS608 y el conversor CP2102 funcionan con el computador de la recepción.	Prueba de integración con el lector real.	10/11/2026	Sin lector conectado no se pueden registrar ni validar huellas (ya no existe modo simulador).
SUP-03	Los socios autorizan el registro de su huella.	Formato de autorización del titular.		Validación por cédula en la recepción.

13.3 Dependencias

ID	Dependencia	Tipo	Responsable externo	Fecha requerida	Plan alternativo
DEP-01	Hosting de la API y del frontend (no Render, por definir)	Servicio			Demostración en ambiente local.
DEP-02	Proveedor de MySQL en la nube	Servicio			Base MySQL local.
DEP-03	Controlador del CP2102 y comunicación serie con el AS608	Servicio			Revisar el controlador del CP2102 y el puerto COM (PUERTO_LECTOR); no hay modo simulador.

Diferencia clave

Una restricción limita las opciones del proyecto; un supuesto se considera verdadero mientras no se demuestre lo contrario; una dependencia requiere que otra persona, equipo, servicio o condición produzca algo necesario.

14. Riesgos iniciales

Los riesgos son eventos inciertos que podrían afectar los objetivos. No deben confundirse con problemas que ya ocurrieron; esos deben registrarse como incidencias y tratarse de inmediato.

14.1 Escala de evaluación

Valor	Probabilidad	Impacto
1	Muy baja: poco probable	Insignificante: impacto mínimo
2	Baja	Menor

Valor	Probabilidad	Impacto
3	Media	Moderado
4	Alta	Serio
5	Muy alta: casi seguro	Crítico: compromete el proyecto

14.2 Registro inicial de riesgos

ID	Riesgo	Causa	Consecuencia	P	I	Nivel	Respuesta	Responsable	Fecha revisión
RSK-01	Fuga de datos personales y biométricos	Almacenamiento o transmisión insegura	Sanciones (Ley 1581 de 2012) y pérdida de confianza	3	5	15 – Crítico	bcrypt, hash de plantillas, HTTPS y secretos en .env	Liliana Sofía Panesso Méndez	
RSK-02	Acceso de clientes con planes vencidos	Validación manual o estado desactualizado	Pérdidas económicas	4	4	16 – Crítico	Validar en el backend estado y fecha de fin en cada intento	Liliana Sofía Panesso Méndez	
RSK-03	Inyección SQL	Consultas construidas con texto del usuario	Robo o alteración de datos	3	5	15 – Crítico	Consultas parametrizadas con mysql2	Liliana Sofía Panesso Méndez	
RSK-04	Manipulación de precios desde el cliente	El frontend enviaría montos	Registro financiero falso	3	4	12 – Alto	Precio y duración tomados del plan en el servidor	Liliana Sofía Panesso Méndez	
RSK-05	Indisponibilidad del sistema	Caída del hosting o de la base	No se puede validar el ingreso	3	4	12 – Alto	Hosting con monitoreo, validación manual por cédula como contingencia	Liliana Sofía Panesso Méndez	

14.3 Plan de tratamiento

Riesgo	Estrategia	Acción preventiva	Contingencia	Disparador	Estado
RSK-01	Mitigar	bcrypt, hash de plantillas, secretos en .env y HTTPS en producción.	Rotar secretos y notificar al propietario.	Datos sensibles visibles en respuestas o en Git.	Abierto
RSK-02	Mitigar	Validar estado y fecha de fin en el backend en cada intento.	Validación manual por cédula.	Acceso permitido con membresía vencida.	Abierto
RSK-03	Evitar	Consultas parametrizadas con mysql2.	Revisar repositorios y corregir.	Consulta con concatenación de texto.	Abierto

Criterio de calidad

Cada riesgo crítico debe tener responsable, respuesta y señal de activación. Escribir “tener cuidado” o “trabajar más rápido” no constituye un plan de tratamiento.

15. Criterios de autorización del proyecto

El proyecto podrá autorizarse cuando exista información suficiente para justificar su ejecución y no se identifiquen impedimentos críticos sin tratamiento.

ID	Criterio	Cumple	Evidencia / observación
AUT-01	El problema está claramente definido y respaldado por evidencia.		
AUT-02	Los objetivos se relacionan con el problema y son verificables.		
AUT-03	El alcance preliminar y las exclusiones son comprensibles.		
AUT-04	Los beneficios e indicadores tienen responsables y metas iniciales.		
AUT-05	Existe un cliente, patrocinador o representante funcional identificable.		
AUT-06	El equipo y el líder están definidos.		
AUT-07	Los recursos y la viabilidad preliminar son suficientes o tienen acciones de ajuste.		
AUT-08	Los riesgos críticos cuentan con tratamiento.		
AUT-09	Los entregables e hitos son coherentes con el tiempo disponible.		
AUT-10	No existen restricciones legales, éticas o técnicas que hagan inviable el proyecto.		

15.1 Decisión

Decisión	Marcar	Condiciones o ajustes
Proyecto autorizado		
Autorizado con condiciones		
Requiere reformulación		
No autorizado		

16. Declaración de constitución

Mediante la aprobación de este documento, las partes reconocen la necesidad u oportunidad descrita, autorizan el inicio formal del proyecto dentro del alcance preliminar establecido y designan al líder del proyecto para coordinar las actividades necesarias, sujeto a las restricciones, criterios de éxito y mecanismos de control aquí definidos.

La aprobación no implica aceptación automática de cambios futuros ni compromiso de funcionalidades no incluidas. Cualquier modificación significativa deberá analizarse, registrarse y aprobarse conforme al procedimiento de gestión de cambios.

16.1 Firmas o aceptación

Rol	Nombre	Documento / correo	Fecha	Firma o evidencia de aprobación
Patrocinador / Cliente	Carlos Ramírez			
Representante funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)			
Líder del proyecto	Juan Diego Mejía			

Rol	Nombre	Documento / correo	Fecha	Firma o evidencia de aprobación
	Llano			
Instructor responsable				
Integrante(s) del equipo	Maileth Begambre Movilla			

17. Lista de verificación de calidad

N.°	Verificación	Cumple	N. A.	Observación / acción
1	El contexto explica cómo funciona actualmente el proceso.			
2	El problema no está redactado como ausencia de una solución.			
3	Las causas y efectos están diferenciados.			
4	Existe evidencia inicial que respalda el problema.			
5	La población afectada está identificada.			
6	La justificación considera valor y viabilidad.			
7	El objetivo general se relaciona directamente con el problema.			
8	Los objetivos específicos son verificables.			
9	Los indicadores tienen meta, unidad y método de medición.			
10	El alcance preliminar distingue inclusiones y exclusiones.			
11	El MVP está claramente identificado.			
12	Los entregables tienen criterios de aceptación.			
13	Los hitos son realistas frente al tiempo y recursos.			
14	Los roles, responsables y autoridad del líder están definidos.			
15	La viabilidad preliminar fue evaluada.			
16	Restricciones, supuestos y dependencias están diferenciados.			
17	Los riesgos críticos tienen responsable y respuesta.			
18	La decisión de autorización está registrada.			
19	El documento tiene versión, responsables e historial de cambios.			

N.°	Verificación	Cumple	N. A.	Observación / acción
20	La información es consistente con la arquitectura documental.			

17.1 Resultado de revisión

Resultado	Condición
Aprobado	Cumple todos los criterios críticos y no presenta inconsistencias que impidan continuar.
Aprobado con ajustes	Puede continuar, pero debe completar acciones definidas antes del siguiente hito.
Devuelto	Presenta vacíos o contradicciones que impiden autorizar el proyecto.

Anexo A. Matriz de coherencia inicial

Problema / causa	Objetivo	Indicador	Alcance o entregable	Riesgo relacionado
PRO-01	OBJ-01, OBJ-04	IND-01, IND-02	ALC-02, ALC-03 / ENTG-05	RSK-02
CAU-02	OBJ-02, OBJ-05	IND-04	ALC-04 / ENTG-05	RSK-04
CAU-03	OBJ-03	IND-03	ALC-01 / ENTG-05	RSK-05

Anexo B. Fuentes y referencias

ID	Fuente	Autor / entidad	Fecha	Ubicación	Uso en el documento
REF-01	Ley 1581 de 2012	Congreso de la República de Colombia	17/10/2012	Diario Oficial 48.587	Restricciones legales y privacidad
REF-02	The Scrum guide	Schwaber y Sutherland	2020	scrumguides.org	Metodología de trabajo
REF-03	Documento maestro integrado v2.3	Equipo Zona Fit Evolution	20/10/2026	documentos_proyecto	Fuente de la información del proyecto

Anexo C. Registro de pendientes

ID	Información pendiente	Responsable	Fecha límite	Impacto	Estado
PEN-01	Evidencias del problema (EVI): registros, entrevista o datos del gimnasio	Juan Diego Mejía Llano		Alto	Abierto
PEN-02	Línea base de los indicadores IND-01 a IND-04	Liliana Sofía Panesso Méndez		Medio	Abierto
PEN-03	Costos estimados de recursos y proveedor de hosting	Liliana Sofía Panesso Méndez		Medio	Abierto
PEN-04	Firmas de autorización del proyecto	Juan Diego Mejía Llano		Alto	Abierto

Anexo D. Guía breve para el instructor o evaluador

- Revise primero la coherencia problema–objetivos–alcance–indicadores.
- Solicite evidencia cuando existan cifras, tiempos, costos o impactos declarados.
- No apruebe objetivos imposibles de medir o fuera del control del proyecto.
- Verifique que el alcance sea realizable en el tiempo formativo disponible.
- Exija tratamiento para riesgos críticos y condiciones de autorización claras.
- Registre observaciones accionables, indicando responsable y fecha.

Fin del documento

Una vez aprobado, este documento alimenta la Gestión de Interesados y del Proyecto, el Documento de Alcance y Especificación de Requisitos y la matriz maestra de trazabilidad.